Задание 4. Аналитические выкладки

4.1. Приведение к каноническому виду

$$\sum_{i,j=1}^{5} a_{ij}u_{x_ix_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5, \quad A = A^T.$$

Десятичные коэффициенты A считаем округлённой записью дробной матрицы A_0. Это предположение относится только к A; заданный b сохраняем.

$$a_{11} \approx \tfrac{65}{42} = \tfrac{325}{210}, \quad a_{12} \approx -\tfrac{4}{35} = -\tfrac{24}{210}, \quad A_0 = \tfrac{N}{210}.$$

$$N = \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$\max_{i,j} |a_{ij} - (A_0)_{ij}| < 7 \cdot 10^{-16},$$

$$b_1 = 1{,}4705262998667 03, \quad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \quad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Собственные значения и векторы

$$\det(\lambda I - A_0) = \lambda^5 - 5\lambda^4 + 2\lambda^3 + 8\lambda^2$$

$$= \lambda^2(\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4),$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \quad \lambda_4 = 2, \quad \lambda_5 = 4,$$

$$(N + 210I)r = 0: \quad r_2 = r_4 = 0, \quad r_3 = -2r_1, \quad r_5 = -r_1,$$

$$\Longrightarrow \quad r = t(1; 0; -2; 0; -1)^T,$$

$$(N - 420I)r = 0: \quad r_2 = r_4 = r_5 = 0, \quad r_1 = 2r_3,$$

$$\Longrightarrow \quad r = t(2; 0; 1; 0; 0)^T,$$

$$(N - 840I)r = 0: \quad r_2 = -r_1, \quad r_3 = r_4 = -2r_1, \quad r_5 = 5r_1,$$

$$\Longrightarrow \quad r = t(1; -1; -2; -2; 5)^T.$$

$$Nr=0:\quad r_1=r_5/5,\quad r_2=-2r_4+6r_5,\quad r_3=-2r_5/5,$$

$$r_4=1,\ r_5=0\quad\Longrightarrow\quad r^{(2)}=(0;\,-2;0;1;0)^T,$$

$$(r^{(2)})^T r=0:\quad -2r_2+r_4=5r_4-12r_5=0,$$

$$r_5=5,\ r_4=12\quad\Longrightarrow\quad r^{(3)}=(1;6;\,-2;12;5)^T.$$

В первых трёх системах берём t = 1; это $r^{(1)}$, $r^{(4)}$, $r^{(5)}$. Подстановка проверяет:

$$A_0 r^{(i)}=\lambda_i r^{(i)},\quad (r^{(i)})^T r^{(j)}=0\quad (i\neq j),$$

$$|r^{(i)}|^2=(6;5;210;5;35),\qquad q_i=r^{(i)}/|r^{(i)}|.$$

Замена переменных и её подстановка

$$y_i=\frac{q_i^T x}{\sqrt{|\lambda_i|}}\quad(\lambda_i\neq 0),\qquad y_i=q_i^T x\quad(\lambda_i=0),$$

$$y_1=\frac{x_1-2x_3-x_5}{\sqrt{6}},\quad y_2=\frac{-2x_2+x_4}{\sqrt{5}},$$

$$y_3=\frac{x_1+6x_2-2x_3+12x_4+5x_5}{\sqrt{210}},$$

$$y_4=\frac{2x_1+x_3}{\sqrt{10}},\quad y_5=\frac{x_1-x_2-2x_3-2x_4+5x_5}{2\sqrt{35}}.$$

$$y=\alpha x,\quad u(x)=v(y),\quad u_{x_i}=\sum_k \alpha_{ki} v_{y_k},$$

$$u_{x_i x_j}=\sum_{k,l}\alpha_{ki}\alpha_{lj} v_{y_k y_l},\quad B=\alpha A_0 \alpha^T,$$

$$B_{kl}=\frac{q_k^T A_0 q_l}{s_k s_l}=\frac{\lambda_l \delta_{kl}}{s_k s_l},\quad s=(1;1;1;\sqrt{2};2),$$

$$B=\mathrm{diag}(-1,0,0,1,1),\qquad \gamma=\alpha b.$$

$$\gamma_1=\frac{b_1-2b_3-b_5}{\sqrt{6}}\approx 0,\quad \gamma_2=\frac{-2b_2+b_4}{\sqrt{5}}\approx 2,$$

$$\gamma_3=\frac{b_1+6b_2-2b_3+12b_4+5b_5}{\sqrt{210}}\approx 1,$$

$$\gamma_4=\frac{2b_1+b_3}{\sqrt{10}}\approx\frac{1}{\sqrt{2}},\quad \gamma_5=\frac{b_1-b_2-2b_3-2b_4+5b_5}{2\sqrt{35}}\approx\frac{3}{2}.$$

Точные коэффициенты γ заданы дробями слева; малый γ_1 сохраняем в сумме.

$$x = \sum_i s_i q_i y_i,$$

$$x_1 = \ell_1(y) = \frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{210}} + 2\sqrt{\frac{2}{5}}\, y_4 + \frac{2y_5}{\sqrt{35}},$$

$$x_5 = \ell_5(y) = -\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{5y_3}{\sqrt{210}} + \frac{10y_5}{\sqrt{35}}.$$

Ответ 4.1: канонический вид для A_0

$$-v_{y_1 y_1} + v_{y_4 y_4} + v_{y_5 y_5} + \sum_{i=1}^{5} \gamma_i v_{y_i} - v = \ell_1(y)^2 - 3\ell_5(y).$$

В 4.1 требуется преобразовать уравнение; определять v без дополнительных условий не требуется.

4.2. Подбор и проверка точного решения

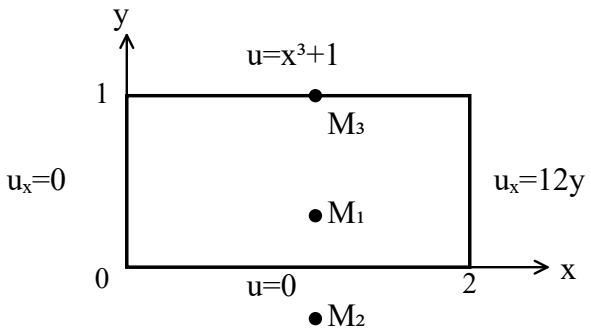
$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \quad \Delta u + cu = f_c, \quad c = 1; -1; 0,$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1), \quad f_c = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2),$$

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1,$$

$$u_x(0,y) = 0, \qquad u_x(2,y) = 12y.$$



Подбираем функцию по правой части и границам

$$f_c = 6xy + 6y + c(x^3 y + y^3),$$

$$\Delta(x^3 y) = 6xy, \qquad \Delta(y^3) = 6y,$$

$$u_* = x^3 y + y^3 = y(x^3 + y^2).$$

Вычисляем все нужные производные

$$(u_*)_x = 3x^2 y, \quad (u_*)_{xx} = 6xy,$$

$$(u_*)_y = x^3 + 3y^2, \quad (u_*)_{yy} = 6y,$$

$$\Delta u_* + cu_* = 6xy + 6y + c(x^3 y + y^3) = f_c.$$

Проверяем каждое граничное условие

$$u_*(x,0) = 0, \qquad u_*(x,1) = x^3 + 1,$$

$$(u_*)_x(0,y) = 0, \qquad (u_*)_x(2,y) = 3\cdot 2^2 y = 12y.$$

Точное решение всех трёх краевых задач

$$u_*(x,y) = y(x^3 + y^2) \qquad (c = 1; -1; 0).$$

4.3. Вывод граничного интегрального уравнения

$$M_1=(1{,}1;0{,}3),\quad M_2=(1{,}1;-0{,}3),\quad M_3=(1{,}1;1),$$

$$P=(x,y),\quad r=|P-M|,\quad q=\partial_n u,\quad S=\partial\Omega.$$

n — внешняя нормаль. Ищем функцию V, удовлетворяющую (Δ + c)V = 0 при r > 0.

$$\Delta V=V''+\tfrac{V'}{r},\qquad V''+\tfrac{V'}{r}+cV=0,$$

$$c=0:\quad (rV')'=0\quad\Longrightarrow\quad V=C_1\ln r+C_2.$$

Для c = 1 и c = −1 получаются обычное и модифицированное уравнения Бесселя нулевого порядка.

$$c=1:\quad r^2V''+rV'+r^2V=0,\quad V=C_1J_0(r)+C_2Y_0(r),$$

$$c=-1:\quad r^2V''+rV'-r^2V=0,\quad V=C_1I_0(r)+C_2K_0(r).$$

J_0, Y_0, I_0, K_0 — функции Бесселя. Выбираем коэффициент логарифма $-1/(2\pi)$:

$$Y_0(r)\sim\tfrac{2}{\pi}\ln r,\qquad K_0(r)\sim-\ln r\qquad (r\to0),$$

$$V_0=-\tfrac{\ln r}{2\pi},\qquad V_1=-\tfrac{1}{4}Y_0(r),\qquad V_{-1}=\tfrac{1}{2\pi}K_0(r),$$

$$V_c=-\tfrac{\ln r}{2\pi}+O(1),\quad \lim_{r\to0}2\pi rV_c'=-1,\quad (\Delta+c)V_c=-\delta_M.$$

Последняя запись означает единичный точечный источник со знаком минус.

Подстановка во вторую формулу Грина

$$\Omega_\varepsilon=\Omega\setminus B_\varepsilon(M).$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon}(u\Delta V_c-V_c\Delta u)\,d\Omega=\int_{\partial\Omega_\varepsilon}(uV_n-V_cq)\,ds,$$

$$\Delta V_c=-cV_c,\qquad \Delta u=f_c-cu,$$

$$u\Delta V_c-V_c\Delta u=-cuV_c-V_c(f_c-cu)=-V_cf_c.$$

Убираем малый круг радиуса ε около M. На его дуге нормаль направлена к M:

$$V_n\sim\tfrac{1}{2\pi\varepsilon},\quad ds=\varepsilon\,d\vartheta,\quad \int_{\text{дуга}}uV_n\,ds\to\tfrac{\theta}{2\pi}u(M),$$

$$\int_{\text{дуга}}V_cq\,ds=O(\varepsilon|\ln\varepsilon|)\to0,$$

$$-\int_\Omega V_cf_c\,d\Omega=\int_S(uV_n-V_cq)\,ds+\tfrac{\theta}{2\pi}u(M).$$

Ответ 4.3: граничное интегральное уравнение

$$\alpha u(M) = \int_S (V_c q - u V_n)\, ds - \int_\Omega V_c f_c\, d\Omega,$$

$$\alpha(M_1) = 1, \qquad \alpha(M_2) = 0, \qquad \alpha(M_3) = \tfrac{1}{2}.$$

Внутри θ = 2π; на гладкой стороне θ = π; вне прямоугольника малого круга нет.

Нормальная производная ядра

$$V_n = V_c'(r)\frac{(P-M)\cdot n}{r},$$

$$V_0' = -\tfrac{1}{2\pi r}, \qquad V_1' = \tfrac{1}{4} Y_1(r), \qquad V_{-1}' = -\tfrac{1}{2\pi} K_1(r).$$

Точные граничные величины для контроля

$$y = 0: \quad n = (0, -1), \quad u_* = 0, \quad q_* = -x^3,$$

$$y = 1: \quad n = (0, 1), \quad u_* = x^3 + 1, \quad q_* = x^3 + 3,$$

$$x = 0: \quad n = (-1, 0), \quad u_* = y^3, \quad q_* = 0,$$

$$x = 2: \quad n = (1, 0), \quad u_* = y(8 + y^2), \quad q_* = 12y,$$

$$u_*(M_1) = 0{,}3(1{,}1^3 + 0{,}3^2) = 0{,}4263,$$

$$\tfrac{1}{2} u_*(M_3) = \tfrac{1}{2}(1{,}1^3 + 1) = 1{,}1655.$$

Левая часть ГИУ с точным решением

$$(\alpha u_*(M_1); \alpha u_*(M_2); \alpha u_*(M_3)) = (0{,}4263; 0; 1{,}1655).$$

В M_2 значение u вне области не нужно: коэффициент α равен нулю. Проверка с восстановленными граничными данными выполняется в численной части.

Задание 4. Численные вычисления

4.2. Данные и граничные условия

$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \quad \Delta u + cu = f_c, \quad c = 1; -1; 0,$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1), \quad f_c = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2),$$

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1,$$

$$u_x(0,y) = 0, \qquad u_x(2,y) = 12y.$$

$$u_*(x,y) = y(x^3 + y^2), \qquad N_x = N_y = 20, \quad h_x = 0{,}1, \quad h_y = 0{,}05.$$

20×20 трактуем как число разбиений: 21×21 узел. u* используется только для сравнения.

1. Центральная схема внутри

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad U_{ij} \approx u(x_i, y_j),$$

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + cU_{ij} = f_{c,ij}.$$

2. Границы и исключение боковых значений

$$U_{i0} = 0, \quad U_{iN_y} = x_i^3 + 1 \quad (0 \le i \le N_x),$$

$$\frac{-3U_{0j} + 4U_{1j} - U_{2j}}{2h_x} = 0, \quad \frac{3U_{N_x,j} - 4U_{N_x-1,j} + U_{N_x-2,j}}{2h_x} = 12y_j,$$

$$U_{0j} = \frac{4U_{1j} - U_{2j}}{3}, \quad U_{N_x,j} = \frac{4U_{N_x-1,j} - U_{N_x-2,j} + 24h_x y_j}{3}.$$

На боках $1 \le j < 20$. В углах заданы значения горизонтальных сторон. Аппроксимация производных на боках — $O(h_x^2)$.

$$(\delta_{xx}U)_{1j} = \frac{(4U_{1j} - U_{2j})/3 - 2U_{1j} + U_{2j}}{h_x^2} = \frac{2(U_{2j} - U_{1j})}{3h_x^2},$$

$$(\delta_{xx}U)_{N_x-1,j} = \frac{2(U_{N_x-2,j} - U_{N_x-1,j})}{3h_x^2} + \frac{8y_j}{h_x}.$$

3. Коэффициенты каждого узлового уравнения

$$a_i^- U_{i-1,j} + a_i^+ U_{i+1,j} + \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) - d_i U_{ij} = f_{c,ij} - g_i,$$

$$\beta = h_y^{-2} = 400, \quad d_i = a_i^- + a_i^+ + 2\beta - c,$$

$$2 \le i \le N_x - 2: \quad a_i^- = a_i^+ = h_x^{-2} = 100, \quad g_i = 0,$$

$$i = 1: \quad a_i^- = 0, \quad a_i^+ = \frac{2}{3h_x^2}, \quad g_i = 0,$$

$$i = N_x - 1: \quad a_i^- = \frac{2}{3h_x^2}, \quad a_i^+ = 0, \quad g_i = \frac{8y_j}{h_x}.$$

4. Итерации с последовательным обновлением

$$U_{ij}^0 = 0 \quad (1 \le i < N_x,\ 1 \le j < N_y), \qquad \omega = 1{,}7,$$

$$\widetilde{U}_{ij} = \frac{a_i^- U_{i-1,j}^{k+1} + a_i^+ U_{i+1,j}^k + \beta(U_{i,j-1}^{k+1} + U_{i,j+1}^k) - f_{c,ij} + g_i}{d_i},$$

$$U_{ij}^{k+1} = (1-\omega)U_{ij}^k + \omega\widetilde{U}_{ij}.$$

Обход: j = 1, …,19, внутри строки i = 1, …,19. Граничные значения по y известны; после сходимости восстанавливаем боковые значения.

$$\rho = \max_{1 \le i < N_x,\ 1 \le j < N_y} |(\Delta_h + c)U - f_c| \le 10^{-9}.$$

10^{-9} — выбранный допуск итераций, а не условие точности сеточного решения.

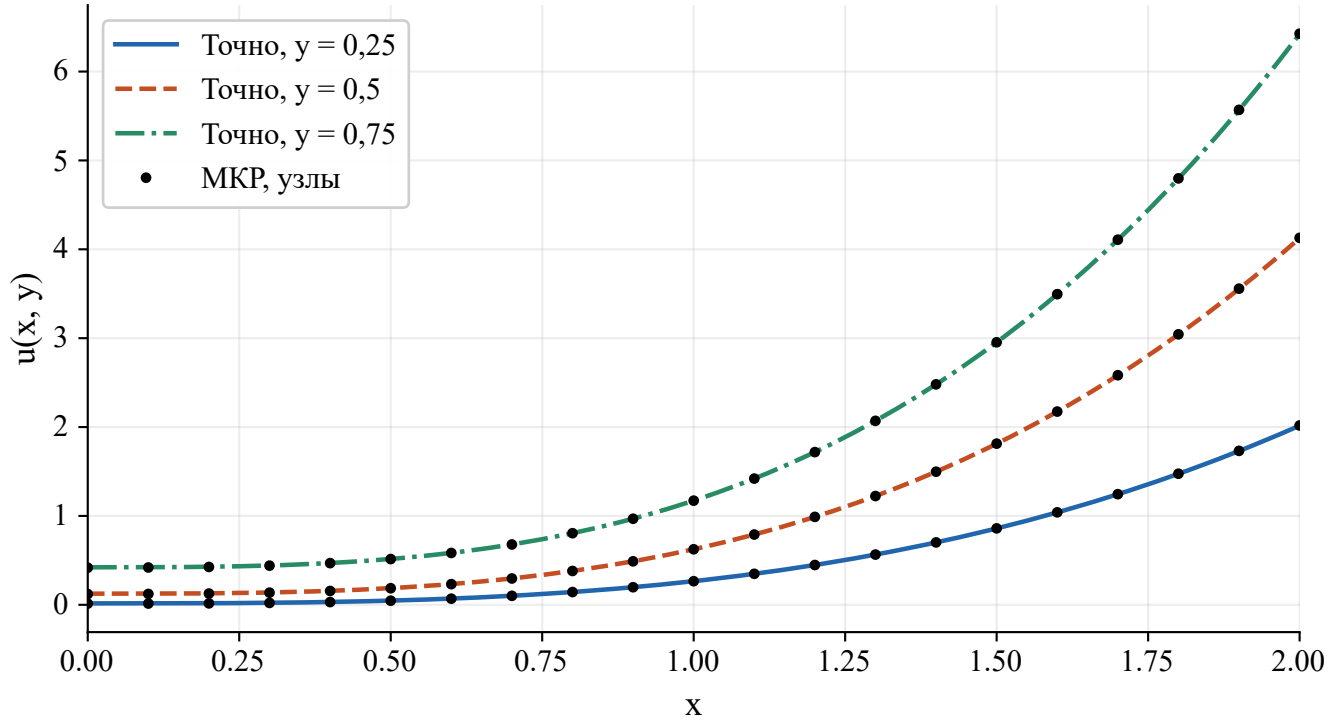
Ответ 4.2: c = 1;−1;0

$$k = (208; 165; 185), \qquad E_\infty = \max_{i,j} |U_{ij} - u_*(x_i, y_j)|,$$

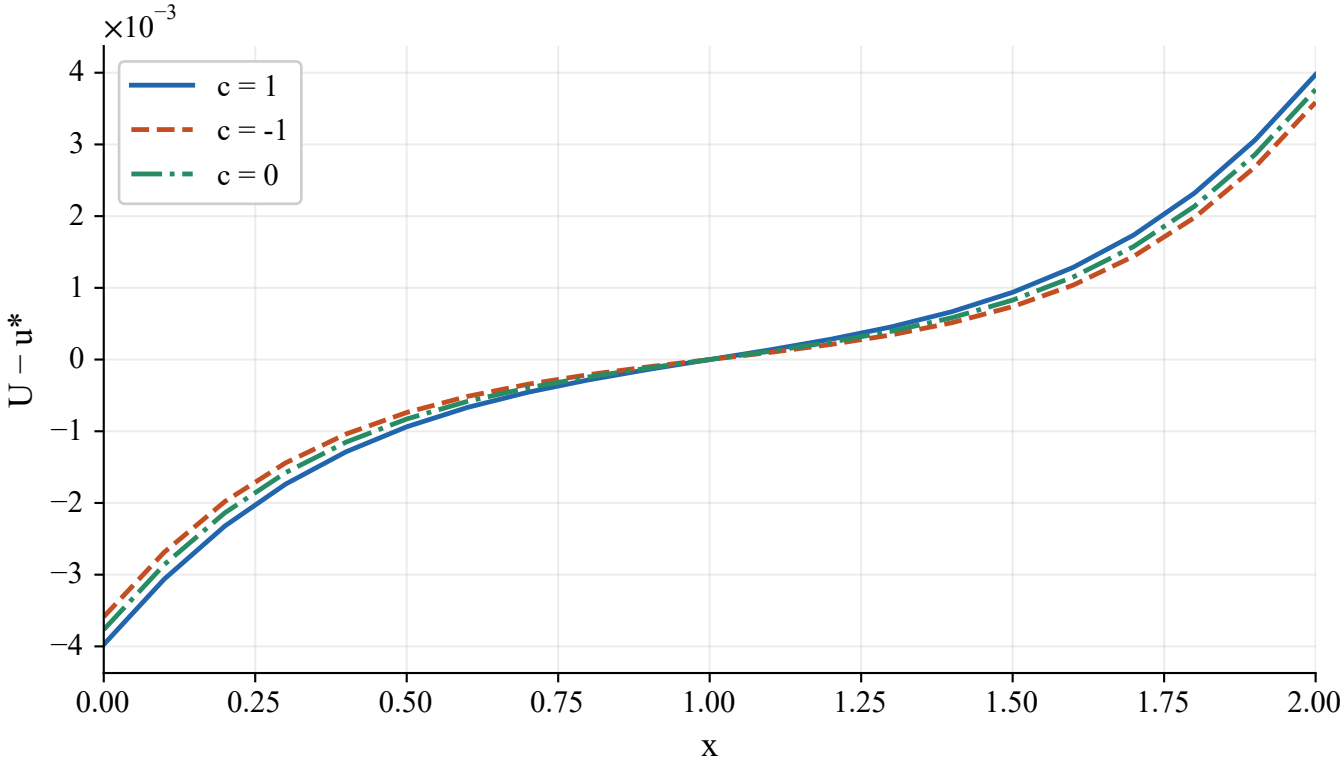
$$E_\infty \approx (4{,}4016; 4{,}0548; 4{,}2125) \cdot 10^{-3}.$$

Решение и ошибка: только двумерные графики

Сечения решения при c = 1



Ошибка при y = 0,5



Цветные линии — точные сечения $u^* = y(x^3 + y^2)$; чёрные точки — МКР. Точное решение одинаково для всех c, а сеточные ошибки немного различаются.

4.3. Вычисление граничного интегрального уравнения

$$M_1=(1{,}1;0{,}3),\quad M_2=(1{,}1;-0{,}3),\quad M_3=(1{,}1;1),$$

$$r=|P-M|,\quad q=\partial_n u,\quad \alpha=(1;0;1/2),$$

$$V_0=-\frac{\ln r}{2\pi},\quad V_1=-\frac{1}{4}Y_0(r),\quad V_{-1}=\frac{K_0(r)}{2\pi},$$

$$V_n=V_c'(r)\frac{(P-M)\cdot n}{r},\quad V_0'=-\frac{1}{2\pi r},\quad V_1'=\frac{Y_1(r)}{4},\quad V_{-1}'=-\frac{K_1(r)}{2\pi}.$$

Вычисляемая формула

$$I_c(M)=\int_S (V_c q_h-u_h V_n)\,ds-\int_\Omega V_c f_c\,d\Omega,$$

$$R_c(M)=I_c(M)-\alpha(M)u_h(M).$$

5. Известные и восстановленные граничные данные

$$y=0:\quad n=(0,-1),\quad u=0,\quad q_h=-\frac{-3U_{i0}+4U_{i1}-U_{i2}}{2h_y},$$

$$y=1:\quad n=(0,1),\quad u=x^3+1,\quad q_h=\frac{3U_{iN_y}-4U_{i,N_y-1}+U_{i,N_y-2}}{2h_y},$$

$$x=0:\quad n=(-1,0),\quad q=0,\quad u_h(y_j)=U_{0j},$$

$$x=2:\quad n=(1,0),\quad q=12y,\quad u_h(y_j)=U_{N_x,j}.$$

Заданные непрерывные данные используем точно. Только недостающие u или q соединяем по узлам прямыми:

$$F_h(t)=F_j+\frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j}(F_{j+1}-F_j),\quad t_j\le t\le t_{j+1}.$$

У каждой стороны свои значения в углах. $u_h(M_1)$ берём из соответствующего узла; $u_h(M_3)$ задано точно, для M_2 оно не требуется.

6. Квадратуры на обычных отрезках

$$P_0(z)=1,\quad P_1(z)=z,\quad (n+1)P_{n+1}=(2n+1)zP_n-nP_{n-1},$$

$$P_{64}(z_\ell)=0,\quad \widehat{w}_\ell=\frac{2}{(1-z_\ell^2)[P_{64}'(z_\ell)]^2},\quad 1\le \ell\le 64,$$

$$t_\ell=\frac{1+z_\ell}{2},\quad w_\ell=\frac{\widehat{w}_\ell}{2},\quad 0<t_\ell<1,$$

$$\int_a^b F(t)\,dt\approx(b-a)\sum_{\ell=1}^{64} w_\ell F(a+(b-a)t_\ell).$$

$z\ell$, $\hat{w}\ell$ — узлы и веса Гаусса на $[-1;1]$. Каждую сторону делим по сеточным узлам и в проекции точки M.

7. Логарифм на верхней стороне для M_3

$$a = 1{,}1, \quad r = |x - a|, \quad q_0 = q_h(a, 1), \quad V_n = 0 \quad (x \neq a),$$

$$\int_0^2 V_c q_h \, dx = \int_0^2 \Big(V_c q_h + \tfrac{q_0 \ln r}{2\pi} \Big) dx - \tfrac{q_0 J}{2\pi},$$

$$J = \int_0^2 \ln|x - a| \, dx = a \ln a + (2 - a)\ln(2 - a) - 2,$$

$$q_h - q_0 = O(r), \quad (q_h - q_0)\ln r \to 0.$$

8. Объёмный интеграл

Для M_1, M_3 разбиваем прямоугольник на треугольники MAB. Треугольники нулевой площади пропускаем.

$$P = M + s[(1 - t)(A - M) + t(B - M)], \quad 0 \le s, t \le 1,$$

$$D = \det(A - M, B - M) > 0, \quad d\Omega = D s \, ds \, dt, \quad r = s|(1 - t)(A - M) + t(B - M)|,$$

$$V_c(r) = -\tfrac{\ln s}{2\pi} + O(1), \qquad \int_0^1 s \ln s \, ds = -\tfrac{1}{4},$$

$$\int_{MAB} V_c f_c \, d\Omega = D \int_0^1 \int_0^1 s \Big[V_c f_c(P) + \tfrac{f_c(M)\ln s}{2\pi} \Big] ds \, dt + \tfrac{D f_c(M)}{8\pi}.$$

$$\int_{MAB} V_c f_c \, d\Omega \approx D \sum_{\ell, m = 1}^{64} w_\ell w_m s_\ell$$

$$\cdot \Big[V_c(|P_{\ell m} - M|) f_c(P_{\ell m}) + \tfrac{f_c(M)\ln s_\ell}{2\pi} \Big] + \tfrac{D f_c(M)}{8\pi},$$

$$P_{\ell m} = M + s_\ell[(1 - t_m)(A - M) + t_m(B - M)].$$

Для внешней точки M_2 логарифмической особенности внутри области нет:

$$\int_\Omega V_c f_c \, d\Omega \approx 2 \sum_{\ell, m = 1}^{64} w_\ell w_m V_c(|(2t_\ell, t_m) - M_2|) f_c(2t_\ell, t_m).$$

9. Проверка в трёх точках

Все векторы записаны в порядке M_1, M_2, M_3; разности вычислены до округления.

$$(\alpha u_h)(M_m) \approx (0{,}4264;\, 0;\, 1{,}1655).$$

c = 1

$$I_c \approx (0{,}42617;\ -0{,}00018544;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}23512;\ -0{,}18544;\ -0{,}1087) \cdot 10^{-3}.$$

c = -1

$$I_c \approx (0{,}42625;\ -0{,}00010228;\ 1{,}1655),$$

$$R_c \approx (-0{,}12565;\ -0{,}10228;\ -0{,}027451)\cdot 10^{-3}.$$

c = 0

$$I_c \approx (0{,}42619;\ -0{,}00016431;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}19707;\ -0{,}16431;\ -0{,}087292)\cdot 10^{-3}.$$

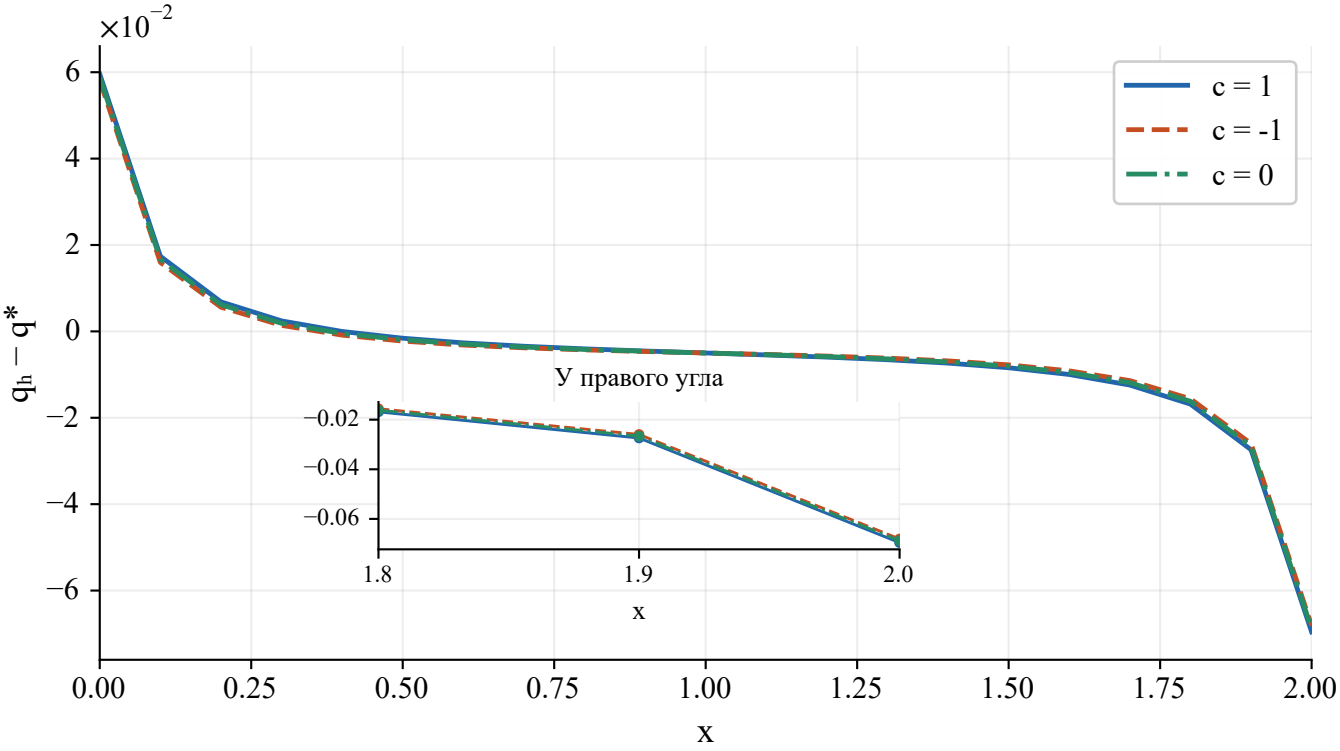
Численный итог 4.3

$$\max_{c,m}|R_c(M_m)| \approx 2{,}35\cdot 10^{-4}.$$

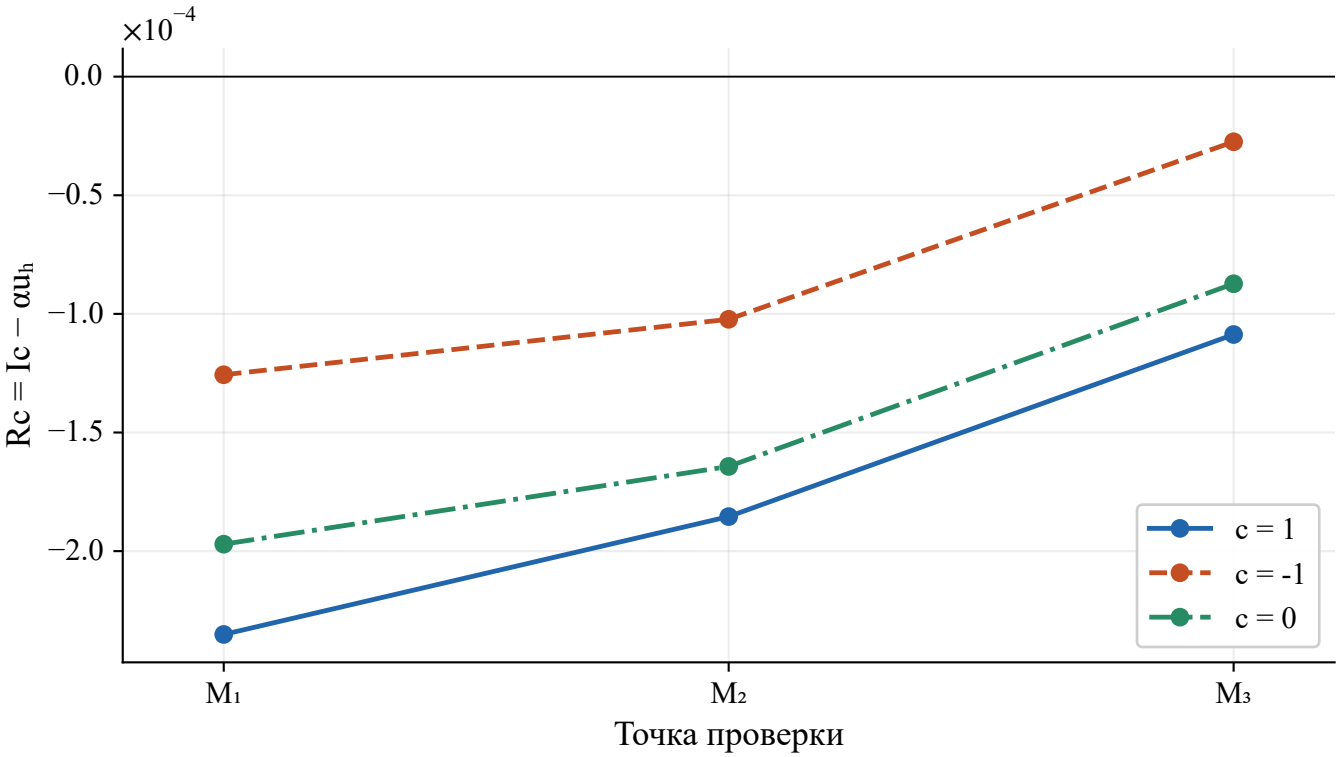
Невязка включает погрешности сеточного решения и восстановленных производных; она не равна одному лишь допуску итераций.

Граничные данные и результат проверки

Ошибка восстановленной q на верхней стороне



Невязки ГИУ в трёх точках



Верхний график: $q^* = x^3 + 3$, q_h восстановлено по трём слоям; вставка показывает узлы у правого угла. Нижний: M_1 — внутри, M_2 — вне, M_3 — на границе; невязки малы, но не нулевые.